

Índice general

1	Preliminares	5
1.1.	Conjuntos abstractos	5
1.2.	Comónadas y coálgebras	5
1.3.	Objetos decidibles	6
2	El topos de espacios	7
2.1.	Motivación y definición o algo así	7
2.2.	El subtopos de espacios discretos o decidibles	7
2.3.	El concepto de espacio como noción fundamental	7

Introducción

Creo que ya hay algo de trabajo en la introducción.

Capítulo 1

Preliminares

1.1. Conjuntos abstractos

En esta sección debes escribir los axiomas elementales de la categoría de conjuntos. También estaría bien que esté la discusión sobre su relación con ZFC.

1.2. Comónadas y coálgebras

Dar aquí la definición de comónada. Después hay que observar que toda adjunción induce una comónada. Luego definir la categoría de coálgebras y notar que hay un funtor que olvida. Después de esto dar la coálgebra libre y notar que esto induce un funtor que es adjunto izquierdo del funtor que olvida.

Con lo anterior se tiene una situación como la siguiente

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{B} & & \mathbf{A}_C \\ L \downarrow \uparrow R & & U \downarrow \uparrow F \\ \mathbf{A} & \xlongequal{\quad} & \mathbf{A}. \end{array}$$

La unidad y la counidad de $L \dashv R$ serán denotadas con α y β , respectivamente. En la situación del diagrama es posible construir un funtor de comparación $K: \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{A}_C$ que conmute con los adjuntos izquierdos y por tanto con los derechos. De hecho este funtor es único, pero no sé si vale la pena mostrar la unicidad. Para que conmute con los derechos debe cumplir que $KB = (LB, b)$, donde $b: LB \rightarrow LRLB$ es una estructura de coálgebra. El valor que podría tener hacer la unicidad de K es que se muestra que la estructura debe ser $L\alpha_B: LB \rightarrow LRLB$. La otra es que se proponga tal cual y se muestre que hace conmutar al diagrama de los izquierdos. Este funtor de comparación es el funtor que aparece en la demostración del teorema 2.27. Por lo tanto, tal vez valga la pena comentar que no es necesario demostrar el dual del teorema de Beck, ya que en el caso que te interesa se puede ver fácilmente que sí es una equivalencia.

Finalmente, terminar con la demostración de $\mathcal{E}_C$ es un topos.

1.3. Objetos decidibles

Dar aquí las propiedades de decidibles que no usan a la categoría $\mathcal{M}$. Esto es que los subobjetos de decidibles son decidibles y que el terminal y el objeto de números naturales lo son. Con esto las cosas de naturales también estarán aquí.

Si puedes escribe algunas propiedades más de los artículos de decidibles que comentamos al principio.

Capítulo 2

El topos de espacios

2.1. Motivación y definición o algo así

Escribir aquí los axiomas que harán que consideremos que un topos sea considerado una categoría de espacios. Decir que estos axiomas están motivados por lo que cumple el topos de la geometría diferencial sintética.

2.2. El subtopos de espacios discretos o decidibles

Obtener al subtopos $\mathcal{M}$ y los dos funtores adjuntos Γ y Δ . Con esto desde la proposición 2.24 en adelante estará en este capítulo.

2.3. El concepto de espacio como noción fundamental

En esta parte mostrar que $\mathcal{M}$ satisface los axiomas elementales de la categoría de conjuntos. Concluir que la noción de conjunto es derivada de la de espacio.